

Introduction to Mechanics and Symmetry

Jerrold E. Marsden Tudor S. Ratiu

はじめに

このノートは, 2024 年度と 2025 年度に立命館大学理工学部数理科学科多羅間研究室で行なった Marsden と Ratiu による [4] を読むセミナーの記録です.

凡例

- **J**：シンプレクティック行列 $\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$
-

to do

目次

はじめに	1
凡例	2
第 1 章 Introduction and Overview	5
第 2 章 Hamiltonian Systems on Linear Symplectic Spaces	6
2.1 Introduction	6
2.2 Symplectic forms on Vector Spaces	6
2.3 Canonical Transformations, or Symplectic Maps ^{*1}	11
2.4 The General Hamilton Equations	12
2.5 When Are Equations Hamiltonian?	14
2.6 Hamiltonian Flows	15
2.7 Poisson Brackets	15
第 3 章 An Introduction to Infinite-Dimensional Systems	18
第 4 章 Manifolds, Vector Fields, and Differential Forms	19
第 5 章 Hamiltonian Systems on Symplectic Manifolds	20
第 6 章 Cotangent Bundles	21
6.1 The Linear Case	21
6.2 The Nonlinear Case	21
6.3 Cotangent Lifts	21
6.4 Lifts of Actions	22
6.5 Generating Foundations	24
6.6 Fiber Translations and Magnetic Terms	24
6.7 A Particle in a Magnetic Field	24
第 7 章 Lagrangian Mechanics	25

第 8 章	Variational Principles, Constraints, and Rotating Systems	26
第 9 章	An Introduction to Lie Groups	27
9.1	Basic Definitions and Properties	27
9.2	Some Classical Lie Groups	28
9.3	Actions of Lie Groups	28
第 10 章	Poisson Manifolds	30
第 11 章	Momentum Maps	31
第 12 章	Computation and Properties of Momentum Maps	32
第 13 章	Lie-Poisson and Euler-Poincaré Reduction	33
第 14 章	Coadjoint Orbits	34
第 15 章	The Free Rigid Body	35
参考文献		36

第 1 章

Introduction and Overview

第 2 章

Hamiltonian Systems on Linear Symplectic Spaces

2.1 Introduction

2.2 Symplectic forms on Vector Spaces

定義 2.2.1 (弱非退化). $(Z, \|\cdot\|)$ を実バナッハ空間とする (無限次元の場合もあり得る). Z 上の連続双線型形式 $\Omega: Z \times Z \rightarrow \mathbf{R}$ が**非退化** (nondegenerate) あるいは**弱非退化** (weakly nondegenerate) であるとは, 任意の $z_2 \in Z$ について, $\Omega(z_1, z_2) = 0$ であるならば, $z_1 = 0$ であることをいう. ただし, Z 上の双線型形式 $\Omega: Z \times Z \rightarrow \mathbf{R}$ が連続であるとは, ある正数 $C > 0$ が存在して, 任意の $z_1, z_2 \in Z$ について, $|\Omega(z_1, z_2)| \leq C\|z_1\|\|z_2\|$ をみたすことをいう. ■

Ω は連続線型写像 $\Omega^\flat: Z \rightarrow Z^*$

$$(\Omega^\flat(z_1))(z_2) = \Omega(z_1, z_2)$$

を誘導する. ただし, Z^* は Z の共役空間である.

証明. まず, $\Omega^\flat(z) \in Z^*$ であることを示す. $\Omega^\flat(z)$ が線型: 任意の $z_1, z_2 \in Z$ について,

$$\begin{aligned} (\Omega^\flat(z))(z_1 + z_2) &= \Omega(z, z_1 + z_2) \\ &= \Omega(z, z_1) + \Omega(z, z_2) \\ &= (\Omega^\flat(z))(z_1) + (\Omega^\flat(z))(z_2). \end{aligned}$$

また, 任意の $w \in Z$, $a \in \mathbf{R}$ について,

$$\begin{aligned} (\Omega^\flat(z))(aw) &= \Omega(z, aw) \\ &= a\Omega(z, w) \\ &= a(\Omega^\flat(z))(w). \end{aligned}$$

$\Omega^b(z)$ が連続: $z = 0$ のとき, $\Omega(z, z_1) = 0$ であるので, 任意の正数 $C > 0$ で, 任意の $z_1 \in Z$ について $|(\Omega(z))^b(z_1)| \leq C\|z_1\|$ が成立. $z \neq 0$ のとき, Ω の連続性より, 任意の $z_1 \in Z$ について, $|\Omega(z, z_1)| \leq C'\|z\|\|z_1\|$ をみたす正数 $C' > 0$ が取れる. よって, $C = C'\|z\| > 0$ とおけば, 任意の $z_1 \in Z$ について $|(\Omega(z))^b(z_1)| \leq C\|z_1\|$ が成立.

次に, Ω^b が連続な線型写像であることを示す. Ω^b が線型: 任意の $z_1, z_2, z \in Z$ について,

$$\begin{aligned} (\Omega^b(z_1 + z_2))(z) &= \Omega(z_1 + z_2, z) \\ &= \Omega(z_1, z) + \Omega(z_2, z) \\ &= (\Omega^b(z_1))(z) + (\Omega^b(z_2))(z). \end{aligned}$$

したがって, $\Omega^b(z_1 + z_2) = \Omega^b(z_1) + \Omega^b(z_2)$ である. また, 任意の $z, w \in Z, a \in \mathbf{R}$ について,

$$\begin{aligned} (\Omega^b(az))(w) &= \Omega(az, w) \\ &= a\Omega(z, w) \\ &= a(\Omega^b(z))(w). \end{aligned}$$

よって, $\Omega^b(az) = a\Omega^b(z)$ である.

Ω^b が連続:

□

命題 2.2.2. 実バナッハ空間 Z 上の連続双線型形式 $\Omega: Z \times Z \rightarrow \mathbf{R}$ について, Ω が非退化であることと Ω^b が単射であること, すなわち, $\Omega^b(z) = 0$ ならば, $z = 0$ であることは同値である. ■

証明. 定義より従う. 実際,

$$\begin{aligned} \Omega \text{ が非退化} &\iff \lceil \forall z_2 \in Z, \Omega(z, z_2) = 0 \rceil \Rightarrow z = 0 \\ &\iff \lceil \forall z_2 \in Z, (\Omega^b(z))(z_2) = 0 \rceil \Rightarrow z = 0 \\ &\iff \Omega^b(z) = 0 \Rightarrow z = 0 \\ &\iff \text{Ker } \Omega^b = \{0\}. \end{aligned}$$

□

定義 2.2.3 (強非退化). 実バナッハ空間 Z 上の連続な双線形式 $\Omega: Z \times Z \rightarrow \mathbf{R}$ が強非退化 (strongly nondegenerate) であるとは, Ω^b が (位相線型) 同型写像であること, すなわち, Ω^b が全射かつ単射であることをいう. ■

開写像定理により, Ω^b が単射かつ全射であるならば, その逆写像 $(\Omega^b)^{-1}$ が連続であることが保障されている. また, 同じ次元の有限次元線型空間の間の線型写像において, 単射であることと全射であることは同値である. したがって, Z が有限次元であるとき, Ω が弱非退化であることと強非退化であることは同値である.

定義 2.2.4. Z を有限次元線型空間, $(e_1 \cdots e_n)$ を Z の基底とし, $\Omega: Z \times Z \rightarrow \mathbf{R}$ を Z 上の双線型形式とする. Ω の $(e_1 \cdots e_n)$ に関する表現行列 $[\Omega_{IJ}] \in \mathbf{R}^{n \times n}$ を

$$\Omega_{IJ} = \Omega(e_I, e_J) \quad (I, J = 1, \dots, n)$$

で定める. ■

$(e^1 \cdots e^n) \in (Z^*)^n$ を $(e_1 \cdots e_n)$ の双対基底とする. すなわち, 各 $J, I = 1, \dots, n$ について, $\langle e^J, e_I \rangle = \delta_I^J$ である. このとき, $z = z^I e_I$ ($I = 1, \dots, n$), $w = w^I e_I$ ($I = 1, \dots, n$) とすると

$$\Omega(z, w) = z^I \Omega_{IJ} w^J \quad (I, J = 1, \dots, n)$$

と表せる. Ω^b の基底 $(e_1 \cdots e_n), (e^1 \cdots e^n)$ に関する表現行列 $[\Omega^b] \in \mathbf{R}^{n \times n}$ は, 各 $J, I = 1, \dots, n$ について, $\Omega_{JI}^b = \Omega_{IJ}$ をみたすことと, Z が有限次元であるとき, Ω が弱非退化であることと, 強非退化であることは同値であることから, Ω が弱非退化であることと, Ω^b が可逆であることが同値であることが従う.

命題 2.2.5. 有限次元実ベクトル空間 Z と Z 上の双線型形式 $\Omega: Z \times Z \rightarrow \mathbf{R}$ の対 (Z, Ω) について, Ω が歪対称で非退化であるならば, Z は偶数次元である. ただし, Ω が歪対称 (skew-symmetric) であるとは, 任意の $z_1, z_2 \in Z$ について, $\Omega(z_1, z_2) = -\Omega(z_2, z_1)$ を満たすことをいう. ■

注意. $\mathbf{R}$ の標数は 2 ではないので, Ω が歪対称であることと, 任意の $z \in Z$ について, $\Omega(z, z) = 0$ であることは同値である.

証明. $[\Omega_{IJ}] \in \mathbf{R}^{n \times n}$ を Z のある基底 $(e_1 \cdots e_n)$ に関する Ω の表現行列とする. Ω が歪対称であることから, $[\Omega_{IJ}]^T = -[\Omega_{IJ}]$ であるので,

$$\begin{aligned} \det[\Omega_{IJ}] &= \det[\Omega_{IJ}]^T \\ &= \det(-[\Omega_{IJ}]) \\ &= (-1)^n \det[\Omega_{IJ}] \end{aligned}$$

となり, Ω が非退化であることから, $\det[\Omega_{IJ}] \neq 0$ なので, n は偶数である. □

定義 2.2.6 (シンプレクティック形式). Z を実ベクトル空間とする. Z 上の非退化で歪対称な双線型形式 $\Omega: Z \times Z \rightarrow \mathbf{R}$ を Z 上のシンプレクティック形式 (symplectic form) という. ■

実ベクトル空間 Z と Z 上のシンプレクティック形式 Ω の対 (Z, Ω) をシンプレクティック・ベクトル空間 (symplectic vector space) という. 特に, Ω が強非退化であるとき, (Z, Ω) を強シンプレクティック・ベクトル空間 (strong symplectic vector space) という.

例 2.2.7. (a) 正準形式. W を実ベクトル空間とし, $Z = W \oplus W^*$ とする. 正準シンプレクティック形式 (canonical symplectic form) $\Omega: Z \times Z \rightarrow \mathbf{R}$ を

$$\Omega((w_1, \alpha_1), (w_2, \alpha_2)) = \alpha_2(w_1) - \alpha_1(w_2) \quad (2.1)$$

で定める. より一般に, 有限次元線型空間 W が有限次元線型空間 W' と双対である, すなわち, ある双線形形式 $\langle \cdot, \cdot \rangle: W' \times W \rightarrow \mathbf{R}$ が存在して, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ が非退化であるとき, $Z = W \oplus W'$ とすると, Z 上のシンプレクティック形式 $\Omega: Z \times Z \rightarrow \mathbf{R}$

$$\Omega((w_1, \alpha_1), (w_2, \alpha_2)) = \langle \alpha_2, w_1 \rangle - \langle \alpha_1, w_2 \rangle$$

が定まる。ただし、双線形形式 $\langle \cdot, \cdot \rangle: W' \times W \rightarrow \mathbf{R}$ が非退化であるとは両側で

W', W が有限次元であるとき、 W' と W^* は線型同型である。

(b) 函数空間. $\mathcal{F}(\mathbf{R}^3)$ を $\mathbf{R}^3$ 上の滑らかな実数値函数 $\varphi: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ 全体の集合とし、 $\text{Den}_c(\mathbf{R}^3)$ をコンパクトな台をもつ $\mathbf{R}^3$ 上の滑らかな密度全体の集合とする。

(c) 有限次元正準形式. W を n 次元実ベクトル空間とし、 $(e_1 \dots e_n)$ を W の基底、 $(e^1 \dots e^n)$ を $(e_1 \dots e_n)$ の双対基底とする。 $Z := W \oplus W^*$ 上のシンプレクティック形式 $\Omega: Z \times Z \rightarrow \mathbf{R}$ が式 (2.1) で定義されているとする。基底 $((e_1, 0), \dots, (e_n, 0), (0, e^1), \dots, (0, e^n))$ に関する Ω の表現行列は

$$\mathbf{J} := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

となる^{*1}。ただし、 1 は n 次単位行列、 0 は n 次零行列である。

(d) 内積空間に付随するシンプレクティック形式. $(W, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ を実内積空間とする。このとき、 W は W 自身と双対である。よって、式 (2.2.7) で $Z = W \oplus W$ 上のシンプレクティック形式 $\Omega: Z \times Z \rightarrow \mathbf{R}$ が定まる。

特に、 $W = \mathbf{R}^3$ 、 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ をユークリッド内積としたとき、 $\mathbf{R}^6$ 上のシンプレクティック形式 $\Omega: \mathbf{R}^6 \times \mathbf{R}^6 \rightarrow \mathbf{R}$

$$\Omega((q_1, v_1), (q_2, v_2)) = v_2 \cdot q_1 - v_1 \cdot q_2 \quad (2.2)$$

は、例 (c) の中で定義した Ω と一致する。ただし、 $\mathbf{R}^3$ は $(\mathbf{R}^3)^*$ と $\langle \cdot, \cdot \rangle^b$ により同一視されており、 $\mathbf{R}^3$ の基底として標準基底を考えているものとする。

(e) $\mathbf{C}^n$ 上のシンプレクティック形式.

$$\langle z, w \rangle = \sum_{j=1}^n z_j \bar{w}_j = \sum_{j=1}^n (x_j u_j + y_j v_j) + i \sum_{j=1}^n (u_j y_j - v_j x_j)$$

(f) 量子力学的シンプレクティック形式. $(\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ を複素ヒルベルト空間とし^{*2}、 $\hbar > 0$ とする。 $\mathcal{H}$ 上の強シンプレクティック形式 $\Omega: \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbf{R}$ を

$$\Omega(\psi_1, \psi_2) = -2\hbar \text{Im} \langle \psi_1, \psi_2 \rangle$$

で定める。

証明. (a) : Ω が双線型 : 任意の $(\alpha_1, w_1), (\alpha_2, w_2), (\alpha_3, w_3) \in Z$ について、

$$\begin{aligned} \Omega((\alpha_1, w_1) + (\alpha_2, w_2), (\alpha_3, w_3)) &= \alpha_3(w_1 + w_2) - (\alpha_1 + \alpha_2)(w_3) \\ &= (\alpha_3(w_1) - \alpha_1(w_3)) + (\alpha_3(w_2) - \alpha_2(w_3)) \\ &= \Omega((\alpha_1, w_1), (\alpha_3, w_3)) + \Omega((\alpha_2, w_2), (\alpha_3, w_3)). \end{aligned}$$

^{*1} 定義より、 $\mathbf{J}^\top = \mathbf{J}^{-1} = -\mathbf{J}$ をみたとす。

^{*2} 本ではエルミート内積の条件に正定値性が抜けている？

また、任意の $(\alpha_1, w_1), (\alpha_2, w_2) \in Z, a \in R$ について、

$$\begin{aligned}\Omega(a(\alpha_1, w_1), (\alpha_2, w_2)) &= \alpha_2(aw_1) - (a\alpha_1)(w_2) \\ &= a(\alpha_2(w_1) - (\alpha_2, w_2)) \\ &= a\Omega((\alpha_1, w_1), (\alpha_2, w_2)).\end{aligned}$$

同様に、任意の $(\alpha_1, w_1), (\alpha_2, w_2), (\alpha_3, w_3) \in Z$ について、

$$\begin{aligned}\Omega((\alpha_1, w_1), (\alpha_2, w_2) + (\alpha_3, w_3)) &= \alpha_3(w_1 + w_2) - (\alpha_1 + \alpha_2)(w_3) \\ &= (\alpha_3(w_1) - \alpha_1(w_3)) + (\alpha_3(w_2) - \alpha_2(w_3)) \\ &= \Omega((\alpha_1, w_1), (\alpha_3, w_3)) + \Omega((\alpha_2, w_2), (\alpha_3, w_3)).\end{aligned}$$

また、任意の $(\alpha_1, w_1), (\alpha_2, w_2) \in Z, a \in R$ について、

$$\begin{aligned}\Omega((\alpha_1, w_1), a(\alpha_2, w_2)) &= (a\alpha_2)(w_1) - \alpha_1(aw_2) \\ &= a(\alpha_2(w_1) - \alpha_1(w_2)) \\ &= a\Omega((\alpha_1, w_1), (\alpha_2, w_2)).\end{aligned}$$

Ω が歪対称：任意の $(\alpha_1, w_1), (\alpha_2, w_2) \in Z$ について、

$$\begin{aligned}\Omega((\alpha_2, w_2), (\alpha_1, w_1)) &= \alpha_1(w_2) - \alpha_2(w_1) \\ &= -(\alpha_2(w_1) - \alpha_1(w_2)) \\ &= -\Omega((\alpha_1, w_1), (\alpha_2, w_2)).\end{aligned}$$

Ω が非退化：任意の $(w_2, \alpha_2) \in Z$ について、 $\Omega((w_1, \alpha_1), (w_2, \alpha_2)) = 0$ であることを仮定する。まず、 $w_1 = 0$ であることを示す。次に、 $\alpha_1 = 0$ であることを示す。任意に $w_2 \in W$ を取る。仮定より、 $\alpha_2(0) - \alpha_1(w_2) = 0$ が成り立つ。 $w_2 \in W$ は任意であったので、 $\alpha_1 = 0$ 。

(c) : $1 \leq I, J \leq n$ のとき、 $\Omega_{IJ} = \Omega((e_I, 0), (e_J, 0)) = 0(e_I) - 0(e_J) = 0$ 。 $1 \leq I \leq n$ かつ $n \leq J \leq 2n$ のとき、 $\Omega_{IJ} = \Omega((e_I, 0), (0, e^{J-(n-1)})) = e^{J-n+1}(e_I) - 0(0) =$ 。

(d) :

(f) : Ω が双線型： Im が線型であることと、 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ が双線型であることから従う。

Ω が非退化：任意の ψ_2 について、 $\Omega(\psi_1, \psi_2) = 0$ であると仮定する。 $\psi_2 = \psi_1$ とすると $\Omega(\psi_1, \psi_2) = \Omega(\psi_1, \psi_1) = -2\hbar \text{Im}\langle \psi_1, \psi_1 \rangle = 0$ であるので、 $\text{Im}\langle \psi_1, \psi_1 \rangle = 0$ 。

□

演習. 2.2-1. 正準形式 $\Omega: \mathbf{R}^n \times (\mathbf{R}^n)^*$ は $(\mathbf{R}^n)^*$ を $\mathbf{R}^n$ と同一視したとき、 n 次シンプレクティック行列 $\mathbf{J}$ が定める双線形形式であることを示せ。

2.2-2. (Z, Ω) を有限次元シンプレクティックベクトル空間とし、 $V \subset Z$ を Z の線型部分空間とする。 V がシンプレクティック、すなわち、 $\Omega: Z \times Z \rightarrow \mathbf{R}$ の $V \times V$ への制限 $\Omega|_{V \times V}: V \times V \rightarrow \mathbf{R}$ が非退化であるならば、

$$V^\Omega := \{z \in Z \mid \forall v \in V, \Omega(z, v) = 0\}$$

がシンプレクティック線型部分空間であることを示せ。また、 $Z = V \oplus V^\Omega$ であることを示せ。

2.2-3. (Z, Ω) を有限次元シンプレクティックベクトル空間とする。 Z には正準基底、すなわち、 Ω の表現行列がシンプレクティック行列 $\mathbf{J}$ となる Z の基底が存在することを示せ。

2.2-4. (Z, Ω) を有限次元シンプレクティックベクトル空間とし、 $V \subset Z$ を Z の線型部分空間とする。このとき、 Z/V^Ω は V^* と線型同型であることを示せ。

解答.

2.3 Canonical Transformations, or Symplectic Maps ^{*3}

命題 2.3.1.

定義 2.3.2 (シンプレクティック写像). $(Z, \Omega), (Y, \Xi)$ をシンプレクティックベクトル空間とする。(連続) 写像 $f: Z \rightarrow Y$ がシンプレクティック (symplectic) あるいは正準的 (canonical) であるとは、任意の $z, z_1, z_2 \in Z$ について、 $\Xi(Df(z)z_1, Df(z)z_2) = \Omega(z_1, z_2)$

a

■

シンプレクティック群. (Z, Ω) が有限次元シンプレクティックベクトル空間のとき、線型シンプレクティック写像 $T: Z \rightarrow Z$ 全体の集合は合成の下で群をなし、シンプレクティック群 (symplectic group) とよび、 $\text{Sp}(Z, \Omega)$ で表す。

証明.

□

シンプレクティック直交補空間. (Z, Ω) を弱シンプレクティックベクトル空間とし、 $E, F \subset Z$ を Z の部分線型空間とする。 Z の部分空間 E に対して、 E の部分空間 E^Ω を

$$E^\Omega = \{z \in Z \mid \forall e \in E, \Omega(z, e) = 0\}$$

と定め、シンプレクティック直交補空間 (symplectic orthogonal complement) とよぶ。このとき、次の (i)–(vi) が成り立つ。

- (i) E^Ω は閉である。
- (ii) $E \subset F$ ならば、 $F^\Omega \subset E^\Omega$ 。
- (iii) $E^\Omega \cap F^\Omega = (E + F)^\Omega$ 。
- (iv) Z が有限次元のとき、 $\dim E + \dim E^\Omega = \dim Z$ 。
- (v) Z が有限次元のとき、 $(E^\Omega)^\Omega = E$ 。 Z が無限次元 Banach 空間のとき、 E が閉ならば、 $(E^\Omega)^\Omega = E$ 。

^{*3} この節では、次の 2.4 節で導入される Hmilton 方程式を先に用いてしまっている。

(vi) E と F が閉のとき, $(E \cap F)^\Omega = E^\Omega + F^\Omega$.

証明.

□

演習. ◇ 2.3-5. (Z, Ω) を有限次元シンプレクティックベクトル空間とする. 部分空間 $E \subset Z$ に対して, E が**等方的** (isotropic) とは, $E \subset \Omega^\Omega$ であることとをいい, E が**余等方的** (coisotropic) とは, $\Omega^\Omega \subset E$ であることとをいい, そして, E が**ラグランジュ的** (Lagrangian) とは, $\Omega^\Omega = E$ であることをいう^{*4}. E がラグランジュ的であることと, E が等方的かつ余等方的であることは同値である. このとき, 次を示せ:

- (a) 等方的部分空間 E がラグランジュ的であることと, $\dim E = \dim E^\Omega$ ことは同値. このとき, $2 \dim E = \dim Z$.
- (b) 等方的部分空間はあるラグランジュ的部分空間に含まれる. また, 余等方的部分空間はあるラグランジュ的部分空間を含む.
- (c) 等方的部分空間がラグランジュ的であることと, それが極大な等方的部分空間であることは同値. また, 余等方的部分空間がラグランジュ的であることと, それが極小な余等方的部分空間であることは同値.

証明.

□

2.4 The General Hamilton Equations

定義 2.4.1. (Z, Ω) をシンプレクティック・ベクトル空間とする. ベクトル場 $X: Z \rightarrow Z$ が**ハミルトニアン** (Hamiltonian) であるとは, ある C^1 函数 $H: Z \rightarrow \mathbf{R}$ が存在して, 任意の $z \in Z$ について,

$$\Omega^\flat(X(z)) = dH(z) \quad (2.3)$$

であることをいう. ■

このとき, C^1 函数 $H: Z \rightarrow \mathbf{R}$ はベクトル場 $X: Z \rightarrow Z$ の**ハミルトン函数** (Hamiltonian function) あるいは, **エネルギー函数** (energy function) という.

Z が有限次元のとき, $\Omega^\flat: Z \rightarrow Z^*$ は同型写像であるので, 任意の C^1 函数 $H: Z \rightarrow \mathbf{R}$ に対して, あるベクトル場 $X: Z \rightarrow Z$ が一意存在して, 式 (2.3) を満たす. しかしながら, Z が無限次元のとき, $\Omega^\flat: Z \rightarrow Z^*$ は全射であるとは限らないので, 任意の C^1 函数 $H: Z \rightarrow \mathbf{R}$ に対して, あるベクトル場 $X: Z \rightarrow Z$ が存在して, 式 (2.3) を満たすとは限らない. ただし, $\Omega^\flat: Z \rightarrow Z^*$ は単射ではあるので, あるベクトル場 $X: Z \rightarrow Z$ が存在して, 式 (2.3) を満たすとき, それは一

^{*4} E が**シンプレクティック** (symplectic) とは, $E \cap E^\Omega = \{0\}$ であることをいう.

意である。ハミルトン関数 $H: Z \rightarrow \mathbf{R}$ から定まるベクトル場 $X: Z \rightarrow Z$ をハミルトン・ベクトル場といい、 X_H と表す。

定義 2.4.2 (内部積). V をベクトル空間とする。 V 上のベクトル場 $X: V \rightarrow V$ に対して、 $\mathbf{R}$ 線型写像 $\iota_X: \Omega^2(V) \rightarrow \Omega^1(V)$ が

$$(\iota_X \Omega)_z(v) := \Omega(X(z), v)$$

で定まる。 ■

命題 2.4.3. $(Z, \Omega), (Y, \Xi)$ をシンプレクティック・ベクトル空間とする。 Y から Z へ任意の微分同相写像 $f: Z \rightarrow Y$ について、 f がシンプレクティック変換の時かつその時に限り、 Y 上の全てのハミルトンベクトル場 X_H について、 $f_* X_{H \circ f} = x_H$ 。

定義 2.4.4 (ハミルトン方程式). (Z, Ω) をシンプレクティック・ベクトル空間、 $H: Z \rightarrow \mathbf{R}$ を Z 上の C^1 関数とする。 $c: \mathbf{R} \rightarrow Z$ 。

$$\frac{dc}{dt}(t) = X_H(c(t))$$

をハミルトン方程式 (Hamilton's equation) という。

古典ハミルトン方程式。

命題 2.4.5. (Z, Ω) を $2n$ 次元シンプレクティック・ベクトル空間とし、 $(q, p) = (q^1, \dots, q^n, p_1, \dots, p_n)$ を正準座標、すなわち、 Z のある

$$X_H = \begin{bmatrix} \frac{\partial H}{\partial p} \\ -\frac{\partial H}{\partial q} \end{bmatrix} = \mathbf{J} \nabla H.$$

より一般に、 V, V' をベクトル空間とし、 $Z = V \oplus V'$ と定める。 $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V' \rightarrow \mathbf{R}$ を弱非退化な双線形形式とし、 Z 上の弱シンプレクティック形式 $\Omega: Z \times Z \rightarrow \mathbf{R}$ を $\Omega((e_1, \alpha_1), (e_2, \alpha_2)) = \langle \alpha_2, e_1 \rangle - \langle \alpha_1, e_2 \rangle$ で定める。このとき、

証明。

$$\begin{aligned} \Omega(X_H(z), \delta z) &= (\Omega \circ (\Phi^{-1} \times \Phi^{-1}))((\Phi \circ X_H \circ \Phi^{-1})(\Phi(z)), \Phi(\delta z)) \\ &= \widetilde{X_H}(\tilde{z})^\top \mathbf{J} \tilde{\delta z} \end{aligned}$$

で、

$$\begin{aligned} dH_z \cdot \delta z &= \left(\sum_{i=1}^{2n} \delta z^i \left(\frac{\partial}{\partial z^i} \right)_p \right) H \\ &= \nabla(H \circ \Phi^{-1})^\top \delta z \end{aligned}$$

であり、Hamilton ベクトル場の定義より、

$$\widetilde{X_H}(\tilde{z})^\top \mathbf{J} \tilde{\delta z} = \nabla(H \circ \Phi^{-1})^\top \delta z \quad (\forall \tilde{\delta z} \in Z).$$

□

命題 2.4.6 (エネルギー保存). (Z, Ω) をシンプレクティック・ベクトル空間とし, $H: Z \rightarrow \mathbf{R}$ を Z 上のハミルトン関数とする. X_H の任意の積分曲線 $c: \mathbf{R} \rightarrow Z$ について, ある定数 C が存在して, 任意の $t \in \mathbf{R}$ について, $H(c(t)) = C$. $c: \mathbf{R} \rightarrow$

証明. 任意の $t \in \mathbf{R}$ について,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}H(c(t)) &= dH(c(t)) \cdot \frac{dc}{dt}(t) \\ &= \Omega(X_H(c(t)), \frac{dc}{dt}(t)) \\ &= \Omega(X_H(c(t)), X_H(c(t))) \\ &= 0. \end{aligned}$$

□

演習. 2.4-1. $\mathbf{R}^{2n}$ 上のシンプレクティック

2.5 When Are Equations Hamiltonian?

命題 2.5.1. (Z, Ω) をシンプレクティック・ベクトル空間とする. 任意の線型なベクトル場 $A: Z \rightarrow Z$ について, A がハミルトニアンである時, そしてその時に限り A は Ω 歪対称である, すなわち, 任意の $z_1, z_2 \in Z$ について,

$$\Omega(Az_1, z_2) = -\Omega(z_1, Az_2).$$

さらに, A のハミルトン関数 $H: Z \rightarrow \mathbf{R}$ は $H(z) = \Omega(Az, z)/2$ である.

命題 2.5.2. 正準座標系において, A が Ω 歪対称であることと, $\mathbf{J}A$ が対称行列であることは同値である.

証明.

$$\begin{aligned} A \text{ が } \Omega \text{ 歪対称である} &\iff \Omega(Az_1, z_2) = -\Omega(z_1, Az_2) \quad (\forall z_1, z_2 \in Z) \\ &\iff (\Omega \circ (\Phi^{-1} \times \Phi^{-1}))((\Phi \circ A \circ \Phi^{-1})(\Phi(z_1)), \Phi(z_2)) = \\ &\quad -(\Omega \circ (\Phi^{-1} \times \Phi^{-1}))(\Phi(z_1), (\Phi \circ A \circ \Phi^{-1})(\Phi(z_2))) \quad (\forall z_1, z_2 \in Z) \\ &\iff (Az_1)^\top \mathbf{J} z_2 = -z_1^\top \mathbf{J} A z_2 \quad (\forall z_1, z_2 \in Z) \\ &\iff z_1^\top A^\top \mathbf{J} z_2 + z_1^\top \mathbf{J} A z_2 = 0 \quad (\forall z_1, z_2 \in Z) \\ &\iff z_1^\top (A^\top \mathbf{J} + \mathbf{J} A) z_2 = 0 \quad (\forall z_1, z_2 \in Z) \\ &\iff \mathbf{J} A + A^\top \mathbf{J} = 0 \end{aligned}$$

□

系 2.5.3.

命題 2.5.4.

演習. ◇ 2.5-1. W を有限次元シンプレクティックベクトル空間とし, $(Z := W \times W^*$ を W の正準シンプレクティックベクトル空間とする. 線型写像 $A: Z \rightarrow Z$ が正準基底に関する表現行列

2.6 Hamiltonian Flows

定義 2.6.1 (Hamilton 流). (Z, Ω) をシンプレクティック・ベクトル空間, $H: Z \rightarrow \mathbf{R}$ を Z 上の関数, $X_H: Z \rightarrow Z$ を H を Hamiltonian とする, Z 上のハミルトンベクトル場とする.

線型流.

命題 2.6.2.

証明.

□

非線型流.

命題 2.6.3.

証明.

□

命題 2.6.4.

証明.

□

2.7 Poisson Brackets

定義 2.7.1 (Poisson 括弧). (Z, Ω) をシンプレクティック・ベクトル空間とする. ポアソン括弧 (Poisson bracket) $\{\cdot, \cdot\}: \mathcal{F}(Z) \times \mathcal{F}(Z) \rightarrow \mathcal{F}(Z)$

$$\{F, G\}(z) := \Omega(X_F(z), X_G(z))$$

で定める.

Hamilton ベクトル場の定義と Ω の歪対称性を用いると,

$$\{F, G\}(z) = \mathbf{d}F_z(X_G(z)) = -\mathbf{d}G_z(X_F(z))$$

と表せる.

定義 2.7.2 (Lie 微分). V を実ベクトル空間とする. V 上のベクトル場 $X: V \rightarrow V$ に対して, X に沿った **リー微分** (Lie derivation) $\mathcal{L}_X: \Omega^0(V) \rightarrow \Omega^0(V)$ を

$$\mathcal{L}_X f := Xf$$

で定める.

Z の座標系 $\Phi = (z_1, \dots, z_{2n})$ を用いると

$$(\mathcal{L}_X f)(z) = \sum_{i=1}^{2n} (X^i \circ \Phi^{-1})(\Phi(z)) \frac{\partial(f \circ \Phi^{-1})}{\partial z^i}(\Phi(z))$$

と表せる. ただし, 各 $X^i: Z \rightarrow \mathbf{R}$ ($i = 1, \dots, 2n$) は

Z 上の滑らかな関数 $F, G: Z \rightarrow \mathbf{R}$ が $\{F, G\} = 0$ を満たすとき, F は G と**対合** (involution), あるいは, **ポアソン可換** (Poisson commute) という.

例. (a) 正準形式.

(b) 関数空間.

定義 2.7.3 (Jacobi–Lie 括弧).

命題 2.7.4. (Z, Ω) をシンプレクティックベクトル空間とする. 任意の $F, G \in \mathcal{F}(Z)$ について,

$$X_{\{F, G\}} = -[X_F, X_G]. \quad (2.4)$$

証明.

□

命題 2.7.5. (Z, Ω) をシンプレクティックベクトル空間とする. Z 上の Poisson 括弧 $\{\cdot, \cdot\}: \mathcal{F}(Z) \times \mathcal{F}(Z) \rightarrow \mathcal{F}(Z)$ は Z 上の Lie 代数である.

証明.

□

系 2.7.6.

命題 2.7.7.

$$\{\varphi^* F, \varphi^* G\} = \varphi^* \{F, G\}$$

証明.

□

命題 2.7.8.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(F \circ \varphi_t) &= \{F \circ \varphi_t, H\} \\ &= \{F, H\} \circ \varphi_t. \end{aligned}$$

証明.



系 2.7.9.

証明.



命題 2.7.10.

証明.



第 3 章

An Introduction to Infinite-Dimensional Systems

第 4 章

Manifolds, Vector Fields, and Differential Forms

第 5 章

Hamiltonian Systems on Symplectic Manifolds

第 6 章

Cotangent Bundles

6.1 The Linear Case

6.2 The Nonlinear Case

6.3 Cotangent Lifts

定義 6.3.1 (余接持ち上げ). Q, S を多様体とし, $f: Q \rightarrow S$ を微分同相写像とする. f の余接持ち上げ (cotangent lift) $T^*f: T^*S \rightarrow T^*Q$ を

$$\langle T_q^*f(\alpha_s), v \rangle = \langle \alpha_s, T_qf(v) \rangle, \quad s = f(q), \alpha_s \in T_s^*S, v \in T_qQ$$

で定める.

命題 6.3.2. Q, S を多様体とし, $\varphi: T^*S \rightarrow T^*Q$ を微分同相写像とする. このとき, $\phi^*\Theta_Q = \Theta_S$ が成り立つことと, ある微分同相写像 $f: Q \rightarrow S$ が存在して, $\varphi = T^*f$ であることは同値である.

証明. $\Leftarrow$:

$$\begin{aligned} (T^*f)^*\Theta_\theta)_\beta(v) &= \theta_{(T+1)(\beta)}\left((T^\top f)_\beta(v)\right) \\ &= \left\langle (TA)(\beta), (T\pi_a)_{T+1\beta}(TTf)^{(v)} \right\rangle \\ &= \left\langle (T^*f)(\beta), T(\pi_0 \circ Tf)_\beta(v) \right\rangle \\ &= \left\langle \beta, (Tf)_{f(j)}(T(\pi_0 \circ Tf)_\lambda(\nu)) \right\rangle \\ &= \left\langle \beta, T(f \circ (\pi_0 \circ T'f))_\rho(v) \right\rangle \\ &= \langle \beta, (T\pi_s), (\nu) \rangle \\ &= (\theta_\mu)_\rho(v). \end{aligned}$$

□

命題 6.3.3. Q , を多様体とし, f, g を Q 上の微分同相写像とする. このとき,

$$T^*(f \circ g) = T^*g \circ T^*f$$

が成り立つ.

証明. 任意の $q \in Q, \alpha_{(f \circ g)(q)} \in T_{(f \circ g)(q)}^*Q, v \in T_qQ$ について,

$$\begin{aligned} \langle T_q^*(f \circ g)(\alpha_{(f \circ g)(q)}), v \rangle &= \langle \alpha_{(f \circ g)(q)}, T_q(f \circ g)(v) \rangle \\ &= \langle \alpha_{(f \circ g)(q)}, (T_{g(q)} \circ T_qg)(v) \rangle \\ &= \langle \alpha_{f(g(q))}, T_{g(q)}(T_qg(v)) \rangle \\ &= \langle T_{g(q)}^*f(\alpha_{f(g(q))}), T_qg(v) \rangle \\ &= \langle T_q^*g(T_{g(q)}^*f(\alpha_{f(g(q))})), v \rangle \\ &= \langle (T_q^*g \circ T_{g(q)}^*f)(\alpha_{(f \circ g)(q)}), v \rangle \end{aligned}$$

である. 従って,

$$T_q^*(f \circ g) = T_q^*g \circ T_{g(q)}^*f$$

が成り立つ. □

別証. 任意の $q \in Q$ について, $T_q(f \circ g) = T_{g(q)}f \circ T_qg$ であることから,

$$\begin{aligned} T_q^*(f \circ g) &= (T_q(f \circ g))^* \\ &= (T_{g(q)}f \circ T_qg)^* \\ &= (T_qg)^* \circ (T_{g(q)}f)^* \\ &= T_q^*g \circ T_{g(q)}^*f. \end{aligned}$$

□

6.4 Lifts of Actions

定義 6.4.1 (右持ち上げ). Φ を多様体 Q 上の Lie 群 G の左作用とする. 作用 Φ のシンプレクティック多様体 T^*Q への**右持ち上げ** (right lift) Φ^* とは

$$\Phi_g^*(\alpha_q) = (T_{g^{-1} \cdot q}^*\Phi_g)(\alpha_q), \quad g \in G, q \in Q, \alpha_q \in T^*Q$$

で定まる右作用をいう.

6.3.3 より, 任意の $g, h \in G, q \in Q, \alpha_q \in T_q^*Q$ について,

$$\begin{aligned}
\Phi_{gh}^*(\alpha_q) &= (T_{(gh)^{-1} \cdot q}^* \Phi_{gh})(\alpha_q) \\
&= (T_{(gh)^{-1} \cdot q}^* (\Phi_g \circ \Phi_h))(\alpha_q) \\
&= (T_{(gh)^{-1} \cdot q}^* \Phi_h) \circ (T_{\Phi_h((gh)^{-1} \cdot q)}^* \Phi_g)(\alpha_q) \\
&= (T_{(gh)^{-1} \cdot q}^* \Phi_h) \circ (T_{h((h^{-1}g^{-1}) \cdot q)}^* \Phi_g)(\alpha_q) \\
&= (T_{(h^{-1}g^{-1}) \cdot q}^* \Phi_h)((T_{g^{-1} \cdot q}^* \Phi_g)(\alpha_q)) \\
&= (T_{h^{-1} \cdot (g^{-1} \cdot q)}^* \Phi_h)(\Phi_g^*(\alpha_q)) \\
&= \Phi_h^*(\Phi_g^*(\alpha_q)) \quad (\Phi_g^*(\alpha_q) \in T_{g^{-1} \cdot q}^*Q) \\
&= (\Phi_g^* \circ \Phi_h^*)(\alpha_q).
\end{aligned}$$

したがって, $\Phi_{gh}^* = \Phi_g^* \circ \Phi_h^*$ が成り立ち, Φ^* は確かに右作用である.

定義 6.4.2 (左持ち上げ). Φ を多様体 Q 上の Lie 群 G の左作用とする. 作用 Φ のシンプレクティック多様体 T^*Q への左持ち上げ (left lift) Φ_* とは

$$\Phi_*^g(\alpha_q) = (T_{g \cdot q}^* \Phi_{g^{-1}})(\alpha_q), \quad g \in G, q \in Q, \alpha_q \in T_q^*Q$$

で定まる左作用をいう.

6.3.3 より, 任意の $g, h \in G, q \in Q, \alpha_q \in T_q^*Q$ について,

$$\begin{aligned}
\Phi_*^{gh}(\alpha_q) &= (T_{(gh) \cdot q}^* \Phi_{(gh)^{-1}})(\alpha_q) \\
&= (T_{(gh) \cdot q}^* (\Phi_{h^{-1}} \circ \Phi_{g^{-1}}))(\alpha_q) \\
&= (T_{\Phi_{g^{-1}}((gh) \cdot q)}^* \Phi_{h^{-1}}) \circ (T_{(gh) \cdot q}^* \Phi_{g^{-1}})(\alpha_q) \\
&= (T_{g^{-1}((gh) \cdot q)}^* \Phi_{h^{-1}}) \circ (T_{(gh) \cdot q}^* \Phi_{g^{-1}})(\alpha_q) \\
&= (T_{h^{-1} \cdot (g^{-1} \cdot q)}^* \Phi_{h^{-1}})((T_{g \cdot q}^* \Phi_{g^{-1}})(\alpha_q)) \\
&= (T_{h^{-1} \cdot (g^{-1} \cdot q)}^* \Phi_{h^{-1}})(\Phi_*^g(\alpha_q)) \\
&= \Phi_*^h(\Phi_*^g(\alpha_q)) \quad (\Phi_*^g(\alpha_q) \in T_{g \cdot q}^*Q) \\
&= (\Phi_*^h \circ \Phi_*^g)(\alpha_q).
\end{aligned}$$

したがって, $\Phi_*^{gh} = \Phi_*^h \circ \Phi_*^g$ が成り立ち, Φ_* は確かに左作用である.

命題 6.4.3. Φ を多様体 Q 上の Lie 群 G の左作用とする. このとき, 作用 Φ のシンプレクティック多様体 T^*Q への右持ち上げ Φ^* と左持ち上げ Φ_* は共にシンプレクティック作用である.

証明.

□

例. (a)

6.5 Generating Foundations

6.6 Fiber Translations and Magnetic Terms

6.7 A Particle in a Magnetic Field

第 7 章

Lagrangian Mechanics

第 8 章

Variational Principles, Constraints, and Rotating Systems

第 9 章

An Introduction to Lie Groups

9.1 Basic Definitions and Properties

定義 9.1.1 (Lie 群). Banach 多様体 G と G 上の二項演算 $\mu: G \times G \rightarrow G$, G 上の単項演算 $I: G \rightarrow G$, G の元 $e \in G$ の組 (G, μ, I, e) が Lie 群であるとは, (G, μ, I, e) が群であって, $\mu: G \times G \rightarrow G$ と $I: G \rightarrow G$ が滑らかであることをいう.

定義 9.1.2 (右移動・左移動). G の元 $g \in G$ に対して, G 上の写像

$$L_g: G \rightarrow G; \quad h \mapsto gh$$

を**左移動** (left translation) と呼び, G の元 $h \in G$ に対して, G 上の写像

$$R_h: G \rightarrow G; \quad g \mapsto gh$$

を**右移動** (right translation) と呼ぶ.

$$L_{g_1} \circ L_{g_2} = L_{g_1 g_2}, \quad R_{h_1} \circ R_{h_2} = R_{h_2 h_1}.$$

単位元を $e \in G$ とすると, $L_e = \text{Id} = R_e$ であり, したがって

$$(L_g)^{-1} = L_{g^{-1}}, \quad (R_h)^{-1} = R_{h^{-1}}.$$

したがって, L_g と R_h は任意の g, h に対して微分同相写像である。また次の関係が成り立つ:

$$L_g \circ R_h = R_h \circ L_g,$$

すなわち、左平行移動と右平行移動は可換である。

連鎖律により

$$T_{gh} L_{g^{-1}} \circ T_h L_g = T_h (L_{g^{-1}} \circ L_g) = \text{Id}.$$

よって $T_h L_g$ は可逆である。同様に $T_g R_h$ も同型写像である。

次に、反転写像 $\iota: G \rightarrow G, g \mapsto g^{-1}$ が C^∞ であることを示す。実際、方程式

$$\mu(g, h) = e$$

を g の関数としての h について考える。このとき h に関する偏微分は $T_h L_g$ であり、これは同型写像である。したがって、解 g^{-1} は陰関数定理により g の滑らかな関数である。

9.2 Some Classical Lie Groups

9.3 Actions of Lie Groups

定義 9.3.1 (左作用). M を多様体とし, G を Lie 群とする. Lie 群 G の M への**左作用** (left action) とは, 滑らかな写像 $\Phi: G \times M \rightarrow M$ であり, 次の条件 (i)–(ii) を満たすものをいう:

- (i) 全ての $x \in M$ について, $\Phi(e, x) = x$.
- (ii) 全ての $g, h \in G$ と $x \in M$ について, $\Phi(g, \Phi(h, x)) = \Phi(gh, x)$.

左作用を単に**作用** (action) と呼ぶこともある.

定義 9.3.2 (右作用). M を多様体とし, G を Lie 群とする. Lie 群 G の M への**右作用** (right action) とは, 滑らかな写像 $\Psi: M \times G \rightarrow M$ であり, 次の条件 (i)–(ii) を満たすものをいう:

- (i) 全ての $x \in M$ について, $\Psi(x, e) = x$.
- (ii) 全ての $g, h \in G$ と $x \in M$ について, $\Psi(\Psi(x, g), h) = \Psi(x, gh)$.

左作用には $g \cdot x = \Phi(g, x)$, 右作用には $x \cdot g = \Psi(x, g)$ という記法を使うこともある.

全ての $g \in G$ に対して, $x \mapsto \Phi(g, x)$ によって与えられる写像 $\Phi_g: M \rightarrow M$ を考える. すると, (i) は $\Phi_e = \text{id}_M$ となり, (ii) は $\Phi_{gh} = \Phi_g \circ \Phi_h$ となる. これにより, 定義 9.3.1 は, 写像 $g \mapsto \Phi_g$ が G から M の微分同相写像のなす Lie 群 $\text{Diff}(M)$ への Lie 群の準同型写像であると言い換えることができる.

M が Banach 空間 V であり, 各 $\Phi_g: V \rightarrow V$ が連続線形変換であるという特別だが重要な場合, G の V への作用 Φ は G の V 上の**表現** (representation) と呼ばれる.

例. (a) $SO(3)$ は $\mathbf{R}^3$ に $(A, x) \mapsto Ax$ によって作用する. この作用は 2 次元球面 S^2 を不変に保つので, 同じ式が $SO(3)$ の S^2 への作用を定義する. ◆

(b) $GL(n, \mathbf{R})$ は $\mathbf{R}^n$ に $(A, x) \mapsto Ax$ によって作用する. ◆

(c) X を M 上の完備なベクトル場とする. つまり, すべての $t \in \mathbf{R}$ に対して, X の流れ F_t が定義されるものである. そのとき, $F_t: M \rightarrow M$ は $\mathbf{R}$ の M への作用を定義する. ◆

軌道と等方性. Φ が G の M への作用であり $x \in M$ である時, G の作用による x の**軌道** (orbit) $\text{Orb}(x)$ は次で定義される:

$$\text{Orb}(x) = \{\Phi_g(x) \mid g \in G\} \subset M.$$

命題 9.3.3. M は有限次元であるとする. $\text{Orb}(x)$ は M の埋め込み部分多様体である.

証明 ([2] p.265). 軌道 $\text{Orb}(x)$ は G の作用によって得られる点の集合であり、 G の元によって移動される点の集合である。したがって、 $\text{Orb}(x)$ は M の部分多様体であることが示される。 $\square$

$x \in M$ に対して、 Φ の x における 等方群 (isotropy group, stabilizer, symmetry group) は

$$G_x := \{g \in G \mid \Phi_g(x) = x\} \subset G$$

で与えられる。

写像 $\Phi^x : G \rightarrow M$ を $\Phi^x(g) = \Phi(g, x)$ によって定めると、これは連続であるから、 $G_x = (\Phi^x)^{-1}(x)$ は閉部分群であり、したがって G の Lie 部分群である。軌道 $\text{Orb}(x)$ の多様体構造は、全単射写像

$$[g] \in G/G_x \mapsto g \cdot x \in \text{Orb}(x)$$

が微分同相になることを要求することによって定められる。 G/G_x が滑らかな多様体であることは、以下で議論する命題 9.3.2 から従う。

群作用は次のように定義される：

- (i) **推移的 (transitive)**: 軌道がただ一つである場合。すなわち、任意の $x, y \in M$ に対して、ある $g \in G$ が存在し $g \cdot x = y$ となるとき。
- (ii) **忠実 (effective, faithful)**: $\Phi_g = \text{id}_M$ が $g = e$ を意味するとき。すなわち、写像 $g \mapsto \Phi_g$ が単射であるとき。
- (iii) **自由 (free)**: 不動点を持たない場合、すなわち $\Phi_g(x) = x$ が $g = e$ を意味するとき。言い換えると、各 $x \in M$ に対して写像 $g \mapsto \Phi_g(x)$ が単射であるとき。

なお、作用が自由であることは、すべての $x \in M$ に対して $G_x = \{e\}$ であることと同値であり、すべての自由作用は忠実である。

第 10 章

Poisson Manifolds

第 11 章

Momentum Maps

第 12 章

Computation and Properties of Momentum Maps

第 13 章

Lie-Poisson and Euler-Poincaré Reduction

第 14 章

Coadjoint Orbits

第 15 章

The Free Rigid Body

参考文献

- [1] 斎藤毅,『線形代数の世界』, 東京大学出版会, 2007.
- [2] Ralph Abraham, Jerrold E. Marsden, *Foundations of Mechanics*, 2nd edition, Benjamin/Cummings Publishing Company, 1978.
- [3] V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 2nd edition, Springer New York, 1989.
- [4] Jerrold E. Marsden, Tudor S. Ratiu, *Introduction to Mechanics and Symmetry*, Springer New York, 1999.